第 7 章　张 1966：带限正交信号与多载波数据传输

文献档案

题目	Synthesis of Band-Limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission（多信道数据传输用带限正交信号的合成）
作者	Robert W. Chang（贝尔电话实验室）
出处	*Bell System Technical Journal*, Vol. 45, No. 10, pp. 1775–1796, December 1966.
DOI	10.1002/j.1538-7305.1966.tb02435.x
原文归档	原文 `PDF/07-Chang1966/chang1966_text.pdf`（22 页扫描件，Internet Archive 数字化）

7.1　摘要与核心命题

原文摘要可以完整译述如下：

> 本文提出一种正交复用（orthogonal multiplexing）原理：在带限线性传输介质上，以最大数据率同时传输多路数据消息，而不产生信道间干扰与码间干扰。文中给出一种一般方法，可在有限频带内合成无穷多类带限正交时间函数。用工程语言说，该方法允许针对传输介质任意给定的幅度特性，综合出一大类实用的发射滤波器特性；不需要矩形理想滤波器。综合过程简便。此外，发射滤波器的幅度特性与相位特性可以独立综合。由于无论传输介质存在怎样的相位失真，接收信号都保持正交，因此可以采用自适应相关接收进行数据处理。该系统所提供的抗信道噪声信号距离保护，与每一路信号各自经过独立介质传输、并通过降低数据率消除码间干扰时相同。

把这段话拆开，可以得到五条核心命题：

1. **正交复用可行**：N 路幅度调制（AM）信道共用一条带限线性介质，只要各信道中心频率等间隔、数据率相同且符号定时同步，就可以做到无信道间干扰、无码间干扰。
2. **速率接近 Nyquist 极限**：每路速率为 $2f_s$ 波特，总速率为 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$，其中 $R_{\max}$ 是总基带带宽所对应的 Nyquist 率。N 增大时总速率逼近 $R_{\max}$，却不需要理想矩形滤波器。
3. **带限正交信号族可以大量合成**：对任意给定的介质幅度特性 $H(f)$，只要发射滤波器的幅度满足一组奇对称/偶对称条件，就能保证正交性。这是一族“无穷多类”的信号，而不是某一个特例。
4. **幅度与相位独立设计**：幅度条件只涉及 $A_i(f)H(f)$，相位条件只涉及 $\alpha_i(f)-\alpha_{i+1}(f)$，两者互不牵制。

5. **相位失真无害**：介质的相位特性 $\eta(f)$ 根本不出现在正交条件里；因此无论色散多严重，接收端都可以用自适应相关器分离各路基带信号。

这篇论文常被看作 OFDM（正交频分复用）的直系祖先之一。它与后来基于 FFT 的 OFDM 在实现上差别很大，但在“用一组相互正交的带限子信道填满整个频带”这一点上，二者是同一个思想。

7.2　引言：时限正交信号的困境

20 世纪 60 年代中期，数据通信的典型场景是：若干路 AM 数据信道共用一条带限介质（电话线、同轴电缆或无线频段）。设计者要同时做两件互相矛盾的事：把总数据率做大，把信道间干扰与码间干扰做小。若各信道中心频率等间隔、速率相同、符号定时同步，就可以考虑正交复用。

此前的正交复用方案大多使用**时限正交**（time-limited orthogonal）信号。这类信号在时间上只占一个符号间隔，频谱却很宽，典型形状是 $\sin x/x$。当它们以本文提出的速率通过带限介质时，频谱的边缘会被切掉，正交性随之破坏。Harmuth 在 1960 年就计算过，用时限正交的正弦、余弦函数做复用，带限会带来可观的干扰。换句话说：**在时间上严格正交，就要在频率上付出代价**；而真实介质恰恰是带限的。

Chang 的思路正好相反：既然介质是带限的，就把正交性直接做在频域里。他构造的每个子信道只占据 $[f_i - f_s,\, f_i + f_s]$，相邻子信道有 50% 的频谱重叠，但重叠部分的形状经过精心设计，使得各子信道在符号网格上仍然两两正交。这样既没有浪费频带，也不需要陡峭的截止。

原文第 I 节把系统要满足的要求列为五条，后面第 III 节逐条验证：

(i) 发射滤波器具有缓变截止的幅度特性，不要求垂直截止与线性相位；

(ii) 每信道 $2f_s$ 波特，总速率 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$，N 大时逼近 Nyquist 率；

(iii) 对任意介质相位特性，接收信号保持正交，可用自适应相关接收；

(iv) 任意两组接收信号之间的信号空间距离，与“各信道独立传输、降低速率消除码间干扰”时相同，因此抗噪能力不因复用而下降；

(v) 各信道符号定时不同步时，至少有一半信道可以同时工作而不产生干扰。

7.3　系统模型与正交条件

设 N 路 AM 信道共用一条冲激响应为 $h(t)$、传输函数为

$$H(f)\exp[\mathrm{j}\eta(f)] \tag{7.1}$$

的线性介质。$H(f)\ge 0$ 称为幅度特性，$\eta(f)$ 称为相位特性。第 i 路发射滤波器的冲激响应为 $a_i(t)$，其傅里叶变换记为 $A_i(f)\exp[\mathrm{j}\alpha_i(f)]$。待传符号 $b_0, b_1, b_2, \dots$ 可以是二进制、m 进制数字，也可以是模拟信源的实数样值；它们被当成高度成比例的冲激，每隔 T 秒送入发射滤波器。于是第 i 路的发送信号为

$$b_0 a_i(t) + b_1 a_i(t-T) + b_2 a_i(t-2T) + \cdots, \tag{7.2}$$

经过介质后，接收信号为

$$b_0 u_i(t) + b_1 u_i(t-T) + b_2 u_i(t-2T) + \cdots , \tag{7.3}$$

其中

$$u_i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) a_i(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad U_i(f) = A_i(f) H(f) \exp\{\mathrm{j}[\alpha_i(f) + \eta(f)]\}. \tag{7.4}$$

接收脉冲在时间上互相重叠，但只要

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_i(t) u_i(t-kT)\,\mathrm{d}t = 0, \qquad k = \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{7.5}$$

第 i 路就不存在码间干扰；只要

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_i(t) u_j(t-kT)\,\mathrm{d}t = 0, \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \quad i \neq j, \tag{7.6}$$

不同信道之间就不存在信道间干扰。正交信号可以用相关接收分离，这一点在原文附录 C 中还会展开。

把式 (7.4) 代入并用 Parseval 定理，式 (7.5) 等价于

$$\int_{-\infty}^{\infty} A_i^2(f) H^2(f) \exp(-\mathrm{j}2\pi f k T)\,\mathrm{d}f = 0, \qquad k = \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{7.7}$$

式 (7.6) 等价于

$$\int_{-\infty}^{\infty} A_i(f) A_j(f) H^2(f) \exp\{\mathrm{j}[\alpha_i(f) - \alpha_j(f) - 2\pi f k T]\}\,\mathrm{d}f = 0, \qquad k = 0, \pm 1, \ldots, \; i \neq j. \tag{7.8}$$

利用被积函数对 k 与 $-k$ 的对称性，式 (7.8) 又等价于下面两个实积分同时为零：

$$\int_{0}^{\infty} A_i(f) A_j(f) H^2(f) \cos[\alpha_i(f) - \alpha_j(f)] \cos(2\pi f k T)\,\mathrm{d}f = 0, \tag{7.9}$$

$$\int_{0}^{\infty} A_i(f) A_j(f) H^2(f) \sin[\alpha_i(f) - \alpha_j(f)] \sin(2\pi f k T)\,\mathrm{d}f = 0, \tag{7.10}$$

其中 $k = 0, 1, 2, \ldots$，$i \neq j$。

接下来是最关键的一步：选择各信道的中心频率。令

$$f_i = \Big(h + i - \tfrac{1}{2}\Big) f_s, \qquad i = 1, 2, \ldots, N, \tag{7.11}$$

其中 h 为非负整数，f_s 为相邻信道中心频率之差；再令每信道符号间隔

$$T = \frac{1}{2 f_s}. \tag{7.12}$$

于是每个信道的频谱占据 $[f_i - f_s,\, f_i + f_s]$，宽 $2f_s$；相邻信道恰好重叠 f_s，隔一个信道则完全不重叠。N 个信道的总基带带宽为 $(N+1) f_s$，总速率为 $2N f_s$ 波特。

半整数偏移 $-\frac{1}{2} f_s$ 不是装饰。它使 $f_i + \frac{1}{2} f_s = (h+i) f_s$ 落在 f_s 的整数倍上，从而

$$\cos(2\pi f k T) = \cos\big[\pi k (h+i) + \pi k (f - f_i - \tfrac{1}{2} f_s)/f_s\big] \tag{7.13}$$

在相邻信道的重叠带中点 $f_i + \frac{1}{2} f_s$ 处是**偶函数**。这个偶对称性，正是下面定理中所有奇偶性论证的支点。

7.4　带限正交信号的合成定理

原文第 II 节给出如下定理（为便于阅读，条件按式号重排）：

定理 7.1 (带限正交信号合成)**.** *设 $H(f)$ 给定。若 $A_i(f)$（$i=1,2,\dots,N$）满足*

$$A_i^2(f)H^2(f)=\begin{cases} C_i+Q_i(f)>0, & f_i-f_s<f<f_i+f_s,\\ 0, & f<f_i-f_s \text{ 或 } f>f_i+f_s, \end{cases} \tag{7.14}$$

其中 C_i 为任意常数，$Q_i(f)$ 在 $f_i+\frac{1}{2}f_s$ 与 $f_i-\frac{1}{2}f_s$ 两点附近均为奇对称：

$$Q_i\big[(f_i+\tfrac{1}{2}f_s)+f'\big]=-Q_i\big[(f_i+\tfrac{1}{2}f_s)-f'\big],\qquad 0<f'<\tfrac{1}{2}f_s, \tag{7.15}$$

$$Q_i\big[(f_i-\tfrac{1}{2}f_s)+f'\big]=-Q_i\big[(f_i-\tfrac{1}{2}f_s)-f'\big],\qquad 0<f'<\tfrac{1}{2}f_s, \tag{7.16}$$

并且相邻信道的形状乘积在公共中点处为偶函数：

$$\begin{aligned}&\big[C_i+Q_i(f_i+\tfrac{1}{2}f_s+f')\big]\big[C_{i+1}+Q_{i+1}(f_i+\tfrac{1}{2}f_s+f')\big]\\ &\quad=\big[C_i+Q_i(f_i+\tfrac{1}{2}f_s-f')\big]\big[C_{i+1}+Q_{i+1}(f_i+\tfrac{1}{2}f_s-f')\big],\end{aligned}\qquad 0<f'<\tfrac{1}{2}f_s; \tag{7.17}$$

又若相位特性满足

$$\alpha_i(f)-\alpha_{i+1}(f)=\pm\frac{\pi}{2}+\gamma_i(f),\qquad f_i<f<f_i+f_s, \tag{7.18}$$

其中 $\gamma_i(f)$ 在 $f_i+\frac{1}{2}f_s$ 附近为奇函数；则式 (7.5)、(7.6) 与 $T=1/(2f_s)$ 同时成立，即每信道 $2f_s$ 波特下无码间干扰、无信道间干扰。第 I 节的五条要求也同时满足。

定理的证明分两部分：正交性在原文附录 A，五条要求在正文第 III 节。这里把原文附录 A 的奇偶性论证压缩成三句话，因为它是整篇论文的“机关”所在。

1. **码间干扰**：在 $[f_i-f_s,f_i,f_i+f_s]$ 上，$A_i^2H^2=C_i+Q_i$。常数 C_i 的余弦积分在一个符号周期的整数倍上为零；Q_i 在 $[f_i-f_s,f_i]$ 与 $[f_i,f_i+f_s]$ 两段上分别关于该段中点奇对称，而 $\cos(2\pi fkT)$ 关于这两点偶对称，故 Q_i 的积分也为零。

2. **信道间干扰，余弦项**：在重叠带 $[f_i,f_i+f_s]$ 上，$A_iA_jH^2=\sqrt{(C_i+Q_i)(C_{i+1}+Q_{i+1})}$ 由式 (7.17) 关于中点偶对称；式 (7.18) 给出 $\cos(\alpha_i-\alpha_{i+1})=\mp\sin\gamma_i$，关于中点奇对称；$\cos(2\pi fkT)$ 偶对称。偶 $\times$ 奇 $\times$ 偶为奇函数，积分为零。

3. **信道间干扰，正弦项**：$\sin(\alpha_i-\alpha_{i+1})=\pm\cos\gamma_i$ 偶对称，而 $\sin(2\pi fkT)$ 关于中点为奇函数。偶 $\times$ 奇为奇函数，积分为零。$k=0$ 时正弦项恒为零，余弦项仍由上面的奇偶性给出零。

不相邻的信道（$|i-j|\ge 2$）频谱不重叠，式 (7.9)、(7.10) 的被积函数恒为零，无需额外条件。于是整个证明归结为：**用奇对称的整形函数，把重叠带里的“多余”相关抵消掉**。

7.5 发射滤波器：幅度与相位的独立综合

定理只给出“存在性”的条件，第 III 节把它变成可操作的配方。先看幅度。

推论 7.2 (幅度综合)**.** *若所有 C_i 相同，且 $Q_i(f)$ 形状相同、仅中心频率平移，*

$$Q_{i+1}(f) = Q_i(f - f_s), \tag{7.19}$$

并且 $Q_i(f)$ 关于 f_i 偶对称，

$$Q_i(f_i + f') = Q_i(f_i - f'), \qquad 0 < f' < f_s, \tag{7.20}$$

则式 (7.17) 成立。

原文给出两个例子。第一个取

$$Q_i(f) = \frac{1}{2}\cos\frac{\pi(f - f_i)}{f_s}, \qquad f_i - f_s < f < f_i + f_s, \tag{7.21}$$

并取 $C_i = \frac{1}{2}$，于是

$$A_i(f)H(f) = \cos\frac{\pi(f - f_i)}{2f_s}, \qquad f_i - f_s < f < f_i + f_s. \tag{7.22}$$

这是一个在两端平滑归零、在中心取最大值的升余弦形状，原文说它“类似于标准双二进制（duobinary）滤波器的幅度特性，只是中心频率有搬移”。第二个例子让 A_iH 呈现多谐振回路的形状。两个例子说明：Q_i 的自由度很大，A_iH 可以被塑造成各种标准形式。

若 $H(f)$ 在第 i 路频带内平坦，则 $A_i(f)$ 与 A_iH 同形；若不平坦，只要 $H(f)$ 在该频带内不为零，就取

$$A_i(f) = \frac{A_i(f)H(f)}{H(f)}. \tag{7.23}$$

工程上有三种做法：用一只补偿网络把整个频带的 $H(f)$ 拉平；或者在每个接收机前端只补偿本信道那一段 $H(f)$；再或者，若信道足够窄、$H(f)$ 近似平坦，干脆不补偿。原文特别指出，由于 $A_i(f)$ 只在 $[f_i - f_s, f_i + f_s]$ 上非零，第 i 个接收机的积分区间也只在这个范围内，所以“逐个接收机补偿”在数学上是合法的。

再看相位。

推论 7.3 (相位综合)**.** *若各信道相位形状相同、仅中心频率平移，$\alpha_{i+1}(f) = \alpha_i(f - f_s)$，则式 (7.18) 可以由如下傅里叶级数满足：*

$$\alpha_i(f) = h\pi\frac{f - f_i}{2f_s} + \varphi_0 + \sum_{m=1}^{\infty}\varphi_m\cos\frac{m\pi(f - f_i)}{f_s} + \sum_{n=2,4,6,\ldots}\psi_n\sin\frac{n\pi(f - f_i)}{f_s}, \tag{7.24}$$

其中 h 为任意奇整数，$\varphi_0, \varphi_m, \psi_n$ 均可任意选取。

这个级数里，余弦项取全部整数 m，正弦项只取偶数 n；换句话说，四分之三的傅里叶系数可以随便挑。线性项 $h\pi(f - f_i)/(2f_s)$ 一方面在频带边缘给出式 (7.18) 所需的 $\pm\pi/2$，另一方面也因为实际滤波器的相位总带一点线性分量。原文图 4 给了一个 $h = -1$、只保留 ψ_2 的示例。

幅度条件与相位条件互不相干：式 (7.14)–(7.17) 只含 A_i, H，式 (7.18) 只含 α_i。这就是摘要所说的“幅度与相位可以独立综合”。其工程价值很直接：可以先按介质幅度特性设计滤波器，再单独用全通网络校正相位，不必反复迭代。

7.5.1　五条要求的验证

(i) 缓变截止。式 (7.22) 的升余弦在两端连续归零，斜率有限；相位也不必线性。矩形滤波器与垂直截止都不需要。

(ii) 速率。N 路总速率为 $2Nf_s$，总基带带宽为 $(N+1)f_s$，故频谱效率为

$$\frac{2Nf_s}{(N+1)f_s} = \frac{2N}{N+1}\ \text{波特/Hz}. \tag{7.25}$$

若把 $R_{\max} = 2(N+1)f_s$ 定义为该总带宽的 Nyquist 率（它对应理想矩形滤波器的速率），则总速率为

$$2Nf_s = \frac{N}{N+1} R_{\max}. \tag{7.26}$$

$N=1$ 时只有 $R_{\max}/2$；$N=8$ 时达到 $0.889R_{\max}$；$N\to\infty$ 时趋于 $R_{\max}$。原文强调：这是“逼近”而不是“达到”，好处是用可实现的平滑滤波器换来了几乎全部的 Nyquist 速率。

(iii) 相位失真。式 (7.9)、(7.10) 中只出现 $\alpha_i - \alpha_j$，介质的 $\eta(f)$ 完全消掉了。原因是所有信道共享同一个介质相位，做差时抵消。于是无论 $\eta(f)$ 怎样色散，接收信号仍正交；相关器可以在训练期“学”到畸变后的波形，再在数据期做相关。这就是自适应相关接收（adaptive correlation reception）。

(iv) 信号距离。设两组待传符号分别为 $\{b_k\}$ 与 $\{b'_k\}$，定义接收信号空间中的距离

$$d^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \Big[\sum_i \sum_k (b_k - b'_k) u_i(t - kT)\Big]^2 \mathrm{d}t. \tag{7.27}$$

展开后会出现大量的交叉项。若没有正交性，这些交叉项可正可负，距离可能远小于“各信道独立传输”时的 d_{ideal}，系统就会格外怕噪声。正交性使所有 $k' \neq k$ 与 $i' \neq i$ 的交叉项为零，只剩

$$d^2 = \sum_i \sum_k (b_k - b'_k)^2 \int_{-\infty}^{\infty} u_i^2(t)\,\mathrm{d}t = d_{\text{ideal}}^2. \tag{7.28}$$

原文进一步把 d_{ideal}^2 写成 $\sum_i \sum_k (b_k - b'_k)^2 \int A_i^2(f) H^2(f)\,\mathrm{d}f$，其中不含 α_i 与 η。因此任意两组信号的距离、从而最大似然检测的错误概率，都与相位特性无关。对带限白高斯噪声，重叠传输的每一路信号，其误码率与“只传这一路”时相同。

(v) 不同步。相邻信道频谱重叠，隔一个信道则不重叠。因此只使用奇数号（或只使用偶数号）信道时，信道间天然隔离，符号定时可以不同步；代价是总速率降到约 $R_{\max}/2$。原文还讨论了部分同步的情形：例如五路中 1 与 2 同步、4 与 5 同步、3 独立，则可以有多种同时工作的组合。对不同步的那一半信道，相位 $\alpha_i(f)$ 甚至可以任意，因为式 (7.9)、(7.10) 此时根本用不到。

7.6　接收机与自适应相关

原文附录 C 给出一种可能的接收机结构。以第 5 路为例：输入首先经过通带为 $[f_5 - f_s,\, f_5 + f_s]$ 的带通滤波器。这只滤波器有两个作用：抑制带外噪声（尤其是频谱很宽的脉冲噪声），以及阻止其他信道的大信号进入前端造成过载与交调。随后用 $\cos[2\pi(i-1)f_s t + \theta_i]$ 做乘积检波，把频谱再搬向原点，使信号可以用尽量少的时域样点表示，便于数字式自适应相关器处理。

相关器不必解析地知道 $u(t)$。它只需在正式传数据前安排一段训练期：发射端每隔 IT 秒发一个相同的测试脉冲，I 取得足够大，使相邻测试脉冲在接收端不重叠；接收端以 $T/3$ 秒为间隔抽头延迟线（信号在 D 点带限于 $3f_s$，故 $T/3$ 满足采样定理），每个抽头接一个增益控制。训练期内，各抽头取样值经简单网络（可能只是一节 RC）平滑，得到 $u(t)$ 各时域样点的估计，并据此设定增益。训练结束后，这些增益就“固化”了 u 的波形；数据期把各抽头输出相加，在 $t=\tau, T+\tau, 2T+\tau, \ldots$ 取样，即得到符号。由于 $u(t-kT)$ 只是 $u(t)$ 的时移，学习一个 u 就够了。

这套结构的巧妙之处在于：它把“相位失真”这个模拟域的难题，转化成了“训练一个横向滤波器”的数字问题。介质相位 $\eta(f)$、接收机带通滤波器相位、甚至调制与解调载波之间的相位差，都可以被同一组抽头增益吸收。代价是需要一段训练期，且信道在训练期与数据期之间必须基本不变。

7.7 结果与影响

Chang 的这篇论文在通信史上有一个特殊位置：它把“多载波”从直觉变成了可证明的数学构造，而且是**带限**意义下的构造。

- **与 OFDM 的关系**。现代 OFDM 用矩形时间窗与循环前缀，子载波在频域是 sinc 形，靠 FFT 实现；Chang 的方案用平滑的频域整形，子载波在频域紧支撑、在时域无限长，靠模拟滤波器组实现。二者是同一枚硬币的两面：一个在时域正交，一个在频域正交。Chang 的方案常被称为“滤波器组多载波”的先声；1971 年 Weinstein 与 Ebert 用 DFT 实现正交复用，才把复杂度降下来，使 OFDM 走向实用。

- **与 Nyquist 准则的关系**。式 (7.22) 的升余弦是 excess bandwidth 为 100% 的奈奎斯特脉冲；把它在频率上平移、堆叠，就得到一组相互正交的子信道。论文给出的 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$ 说明：多载波与单载波一样，最终都受同一个 Nyquist 极限约束，区别只在于用什么样的滤波器去逼近它。

- **“对任意幅度特性设计”的思想**。论文不要求 $H(f)$ 平坦，而是把 $A_i H$ 作为一个整体来塑形，再在接收端或发射端补偿 H。这种“把信道纳入滤波器设计”的思路，后来在 DSL、电力线通信、无线多载波中反复出现。

- **正交性的鲁棒性**。“相位失真不破坏正交性”这一条，在 1966 年是相当超前的。它意味着系统可以容忍严重的群时延失真，只要接收端愿意做自适应相关。今天的 OFDM 用循环前缀吸收多径，本质上也是用另一种方式换取“对相位失真不敏感”。

当然，这篇论文也有时代局限。它假设介质线性、时不变；假设各信道严格同步（或至少成对同步）；假设接收端能做精确的模拟相关。它没有讨论比特加载、信道估计误差、峰均比，也没有给出误码率的闭式表达式。

7.8　术语对照

英文	中文	英文	中文
orthogonal multiplexing	正交复用	band-limited orthogonal signals	带限正交信号
intersymbol interference	码间干扰	interchannel interference	信道间干扰
transmitting filter	发射滤波器	amplitude characteristic	幅度特性
phase characteristic	相位特性	adaptive correlation reception	自适应相关接收
Nyquist rate	奈奎斯特率	baud	波特
duobinary	双二进制	gradual cutoff	缓变截止
signal distance	信号距离	shaping function	整形函数

译者注

1. 原文版权归贝尔电话实验室与作者所有；本章是学习笔记性质的中文译述，不是授权译本。摘要为完整翻译，正文按原文章节顺序重述，未逐句照译。

2. 提取文本的公式错乱较多：式 (13)–(17) 的下标、平方号与积分上下限大量丢失，$H^2(f)$ 有时被 OCR 成 $H^*(f)$，式 (8)(9) 中的 α_j 被识别成 α_i。本章的公式依据扫描件第 1780–1782 页逐式核对重排；若与提取文本不一致，以扫描件为准。

3. 提取文本中的 “AM” 指幅度调制（amplitude modulation），“ra-ary” 应为 m-ary，“niters” 应为 filters，“duobinary” 是双二进制。这些是 OCR 常见误识，正文已按原意改正。

4. 式 (7.11) 中的 h 是非负整数，不是信道冲激响应；本章为区分，信道冲激响应始终写作 $h(t)$，整数写作 h，请读者按上下文辨认。原文本身也用了同一个字母。

5. 定理中的 C_i 是任意常数，不是容量；$Q_i(f)$ 是整形函数，不是 Q 函数。阅读时不要与信息论符号混淆。

6. 原文的 $R_{\max} = 2\times$（总基带带宽）是 Nyquist 率，对应理想矩形滤波器。本方案达到的是 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$，$N\to\infty$ 才逼近 $R_{\max}$。有些二手文献把他说成 “达到 Nyquist 率”，这是不准确的。

7. 论文只处理线性、时不变介质，明确排除了非线性失真与载波频偏；它也假设各信道符号定时同步（或至少奇偶信道可分）。这些假设在正文第 II 节开头有说明，读者不应把结论直接外推到时变无线信道。

8. 原文图 2、图 3、图 5 给出了幅度形状与三路相邻信道的频谱示意；本章未重绘，只保留对应的解析式。图 6 的接收机结构（带通、乘积检波、低通、自适应相关器）在正文中已按文字描述重述。